

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 4 : Propriétés statistiques de l'ARCH

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Ce que ce chapitre établit	1
Les moments d'ordre un et deux	2
Espérance	2
Absence d'autocorrélation	2
Variance et stationnarité	2
Le kurtosis	3
Le résultat central	3
Le résultat le plus important du chapitre	3
Deux conditions, deux niveaux d'exigence	3
La nature de la mémoire	4
L'ACF des carrés	4
Le problème pratique	4
Simuler un ARCH	4
L'algorithme	4
Synthèse	5
Ce qu'il faut retenir	5

Avant de commencer

Ce que ce chapitre établit

Quatre résultats, tous démontrés sur l'ARCH(1), tous valables plus généralement : l'absence d'autocorrélation, la stationnarité, le kurtosis, et la nature de la mémoire.

Les moments d'ordre un et deux

Espérance

$$E(\varepsilon_t) = E[E(\varepsilon_t \mid \Omega_{t-1})] = E[\sqrt{h_t} E(z_t)] = 0.$$

La technique, employée partout dans ce chapitre

On conditionne d'abord — h_t devient alors une constante qu'on peut sortir — puis on prend l'espérance du résultat. C'est la **loi des espérances itérées**, et c'est le seul outil dont nous aurons besoin.

Absence d'autocorrélation

Pour $k \geq 1$:

$$\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = E[\varepsilon_t \varepsilon_{t-k}] = E[\varepsilon_{t-k} E(\varepsilon_t \mid \Omega_{t-1})] = 0.$$

Un ARCH est un bruit blanc

Le processus (ε_t) est un bruit blanc **faible** : non corrélé à tout retard.

Il n'est **pas** un bruit blanc fort : ε_t et ε_{t-1} sont manifestement dépendants, puisque le second détermine la variance du premier.

Le fait 1 est reproduit sans effort

Le modèle satisfait automatiquement l'absence d'autocorrélation des rentabilités — le premier fait stylisé. On n'a rien eu à imposer : c'est une conséquence de la structure.

Variance et stationnarité

En itérant l'équation $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$ vers le passé :

$$h_t = \omega(1 + \alpha_1 z_{t-1}^2 + \alpha_1^2 z_{t-1}^2 z_{t-2}^2 + \dots)$$

En espérance, avec $E(z^2) = 1$:

$$E(h_t) = \omega \sum_{j \geq 0} \alpha_1^j = \frac{\omega}{1 - \alpha_1} \quad \text{si } \alpha_1 < 1.$$

Condition de stationnarité au second ordre

$$\boxed{0 \leq \alpha_1 < 1} \quad \Rightarrow \quad \sigma^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha_1}.$$

Le kurtosis

Le résultat central

Sous $z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$, donc $E(z^4) = 3$:

$$E(\varepsilon_t^4) = E[h_t^2 z_t^4] = 3 E(h_t^2).$$

Un calcul de même nature sur h_t^2 donne, si $3\alpha_1^2 < 1$:

Kurtosis d'un ARCH(1) à innovations gaussiennes

$$\kappa = \frac{E(\varepsilon_t^4)}{[E(\varepsilon_t^2)]^2} = 3 \frac{1 - \alpha_1^2}{1 - 3\alpha_1^2} > 3 \quad \text{dès que } \alpha_1 > 0.$$

Le résultat le plus important du chapitre

Les queues épaisses n'ont pas été demandées

L'innovation z_t est **gaussienne**. Et pourtant le processus ε_t ne l'est pas : son kurtosis dépasse 3.

Le mélange de variances suffit à produire les queues épaisses. Le fait 2 découle du fait 3 — ce que le chapitre 1 annonçait, et qui se démontre ici en trois lignes.

Quelques valeurs

α_1	κ
0,1	3,09
0,3	4,52
0,5	18,0
$\geq 1/\sqrt{3} \approx 0,577$	infini

Deux conditions, deux niveaux d'exigence

Ne pas les confondre

$\alpha_1 < 1$: variance finie (stationnarité au second ordre)

$3\alpha_1^2 < 1 \iff \alpha_1 < 0,577$: kurtosis fini (moment d'ordre 4)

La zone intermédiaire

Pour $0,577 < \alpha_1 < 1$, le processus est stationnaire mais son kurtosis est **infini**. La variance existe, la variance de la variance non.

Ce n'est pas une curiosité : sur données financières réelles, l'existence du moment d'ordre quatre est douteuse, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les écarts-types d'estimation doivent être calculés de façon robuste — chapitre 13.

La nature de la mémoire

L'ACF des carrés

Résultat

Pour un ARCH(1),

$$\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) = \alpha_1^k.$$

Une décroissance géométrique — la signature d'un AR(1)

C'est exactement le résultat du cours ARMA pour un AR(1) : $\rho_k = \alpha^k$.

Le carré du choc se comporte comme un processus autorégressif d'ordre 1. Le chapitre 8 montrera que ce n'est pas une analogie, mais une identité.

Le problème pratique

Un dilemme sans issue

Pour reproduire une ACF encore significative au retard 20, il faut α_1^{20} non négligeable, donc α_1 proche de 0,9.

Mais $\alpha_1 = 0,9 > 0,577$: le kurtosis devient infini, et le modèle produit des trajectoires bien plus extrêmes que les données.

Le diagnostic

L'ARCH(1) ne peut pas être à la fois assez persistant et assez sage. Augmenter q répartit la charge, mais impose d'estimer beaucoup de paramètres, tous contraints positifs.

Le GARCH résoudra ce dilemme en séparant deux choses que l'ARCH confond : la **réaction** au choc et la **persistance** de la variance.

Simuler un ARCH

L'algorithme

En quatre lignes

1. Initialiser $h_1 = \omega/(1 - \alpha_1)$, la variance de long terme.
2. Tirer z_t dans la loi choisie.
3. Poser $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$.
4. Calculer $h_{t+1} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_t^2$, puis revenir en 2.

Deux précautions

Jeter les premières centaines d'observations — le *burn-in* — pour effacer l'effet de l'initialisation.

Et vérifier que la variance empirique de la série simulée est proche de $\omega/(1 - \alpha_1)$: c'est le contrôle qui détecte le plus vite une erreur de programmation.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 4

- Un ARCH est un bruit blanc **faible** : $E(\varepsilon_t) = 0$ et $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$.
- Stationnarité au second ordre si $\alpha_1 < 1$; alors $\sigma^2 = \omega/(1 - \alpha_1)$.
- **Kurtosis** = $3(1 - \alpha_1^2)/(1 - 3\alpha_1^2) > 3$ **même avec des innovations gaussiennes**.
- Deux conditions distinctes : $\alpha_1 < 1$ pour la variance, $\alpha_1 < 0,577$ pour le kurtosis.
- $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) = \alpha_1^k$: décroissance géométrique, comme un AR(1).
- Dilemme de l'ARCH : la persistance nécessaire rend le kurtosis infini.

Vers le chapitre 5

Avant de perfectionner le modèle, il faut savoir **détecter** un effet ARCH sur données réelles, et choisir son ordre. C'est l'étape d'identification, transposée à la variance.